



CAHIER DES CHARGES

Kangan Finance

La rentrée se prépare pièce par pièce.

Plateforme d'épargne scolaire programmée entre parents et établissements,
applications web et mobile, documentation technique et business plan.

CANDIDAT

Kangan Finance

VERSION

1.0

DATE

26 septembre 2026

LIEU

Abidjan, Côte d'Ivoire

Sommaire

Vingt sections, du besoin terrain au plan de financement.

1. Présentation du projet	3
2. Problématique et opportunité	4
3. Objectifs et indicateurs de succès	6
4. Acteurs, rôles et permissions	7
5. Parcours utilisateurs	8
6. Espace Parent (mobile React Native et web)	10
7. Espace Établissement (web, responsive tablette)	12
8. Back-office Kangan	13
9. Règles de gestion	14
10. Paiements, séquestre et conformité	16
11. Identité visuelle et direction artistique	18
12. Architecture technique	20
13. Modèle de données	22
14. API et intégrations	24
15. Sécurité et protection des données	26
16. Landing page	27
17. Déploiement gratuit et exigences non fonctionnelles	29
18. Planning	31
19. Modèle économique et business plan	32
20. Dossier de candidature, pitch et idées pour le jury	34

01 Présentation du projet

Kangan Finance transforme la rentrée scolaire, moment de stress financier pour les familles ivoiriennes, en un objectif d'épargne planifié sur plusieurs mois, garanti aux établissements. Le parent consulte les frais de chaque école, ouvre une caisse dédiée à son enfant, verse un acompte, puis alimente la caisse à chaque petite rentrée d'argent via Mobile Money.

Signature : La rentrée se prépare pièce par pièce.

Vision : qu'aucun enfant ivoirien ne manque la rentrée parce que ses parents n'ont pas pu réunir la somme en une seule fois.

■ Fiche d'identité

Rubrique	Contenu
Nom de la startup	Kangan Finance
Nom du projet	Kangan Finance : la caisse scolaire digitale
Secteur	Fin-Tech et Ed-Tech
Zone de lancement	Abidjan (Cocody, Yopougon, Abobo, Marcory), puis Bouaké, San-Pédro, Yamoussoukro
Cibles	Parents d'élèves et d'étudiants, établissements privés (maternelle au supérieur)
Canaux	Application mobile (Android et iOS), application web, USSD en phase 2
Rail de paiement principal	Moov Money, complété par les autres opérateurs via un agrégateur
Statut	Prototype fonctionnel déployable, pilote visé avec 5 établissements

■ Ce que Kangan Finance résout en une phrase

Les parents ne peuvent pas payer 150 000 à 1 500 000 F CFA d'un coup en septembre ; les écoles ne peuvent pas démarrer l'année sans trésorerie. Kangan Finance étale l'effort du parent et sécurise l'encaissement de l'école.

■ Pourquoi le Moov Startup Challenge

Le projet s'appuie nativement sur Moov Money pour chaque versement. Chaque parent actif génère des dizaines de transactions par an, ce qui fait de Kangan Finance un apporteur de volume récurrent et fidélisant pour Moov Africa Côte d'Ivoire, pas seulement une startup à financer.

02 Problématique et opportunité

La rentrée concentre en quelques semaines la plus grosse dépense annuelle des ménages, alors que leurs revenus arrivent par petites sommes tout au long de l'année. Kangan Finance aligne le rythme de paiement sur le rythme des revenus.

■ Côté parents

- Revenus irréguliers (commerce, transport, informel) incompatibles avec un paiement unique en septembre.
- Recours aux prêts informels, aux tontines non dédiées ou à la vente de biens pour payer l'inscription.
- Manque de visibilité sur les frais réels : chaque école communique différemment, souvent au dernier moment.
- Argent épargné à la maison ou sur le compte Mobile Money personnel, facilement dépensé pour autre chose.

■ Côté établissements

- Trésorerie tendue en septembre et octobre : salaires, fournitures et loyers à payer avant l'encaissement.
- Impayés et relances chronophages tout au long de l'année.
- Aucune visibilité fiable sur les effectifs avant la rentrée.
- Gestion manuelle des reçus, sources d'erreurs et de litiges.

■ L'opportunité

- La Côte d'Ivoire compte plusieurs millions d'élèves et d'étudiants, avec une part importante scolarisée dans le privé (ordre de grandeur à confirmer avec les statistiques du MENA et du MESRS avant le dépôt).
- Le Mobile Money est déjà le moyen de paiement du quotidien pour une grande partie des ménages.
- Aucune solution locale ne combine épargne dédiée, engagement de l'école et traçabilité partagée.

■ Positionnement face aux alternatives

Alternative	Limite	Apport Kangan Finance
Paiement en espèces à la caisse de l'école	Déplacements, pas de trace fiable	Versements à distance, relevé horodaté
Tontine classique	Pas dédiée à l'école, risque de détournement	Caisse bloquée au bénéfice d'un élève et d'un établissement
Épargne bancaire	Peu de parents bancarisés, frais	Accessible avec un simple numéro Mobile Money

Alternative	Limite	Apport Kangan Finance
Païement de scolarité en ligne existant	Païement ponctuel, pas d'épargne progressive	Construction progressive avant la rentrée
Prêt scolaire	Intérêts, endettement	Zéro dette, effort étalé

03 Objectifs et indicateurs de succès

L'objectif à 12 mois est de sécuriser 1 milliard F CFA de frais scolaires épargnés pour 10 000 élèves dans 100 établissements partenaires.

■ Objectifs

- 01 Donner à chaque parent une vue claire des frais d'inscription et de scolarité par établissement et par niveau.
- 02 Permettre l'ouverture d'une caisse scolaire en moins de 3 minutes depuis un téléphone.
- 03 Garantir aux établissements un encaissement anticipé et traçable.
- 04 Produire des relevés de caisse téléchargeables et opposables pour les deux parties.
- 05 Faire de chaque versement une transaction Moov Money.

■ Indicateurs clés (KPI)

Indicateur	Pilote (3 mois)	Fin d'année 1
Établissements partenaires actifs	5	100
Caisses ouvertes	300	10 000
Montant épargné cumulé	30 000 000 F CFA	1 000 000 000 F CFA
Taux de caisses atteignant l'objectif avant la rentrée	60 %	75 %
Versements moyens par caisse et par mois	3	4
Temps moyen d'ouverture d'une caisse	moins de 3 min	moins de 2 min
Note moyenne des applications	4,3 / 5	4,5 / 5

■ Impact social mesuré

- Nombre d'élèves inscrits à temps grâce à une caisse complétée.
- Part des parents déclarant ne plus recourir à un prêt pour la rentrée (enquête trimestrielle).
- Part des caisses ouvertes par des mères de famille, suivie pour l'inclusion financière des femmes.

04 Acteurs, rôles et permissions

Six rôles couvrent tous les usages ; chaque action sensible est tracée dans un journal d'audit.

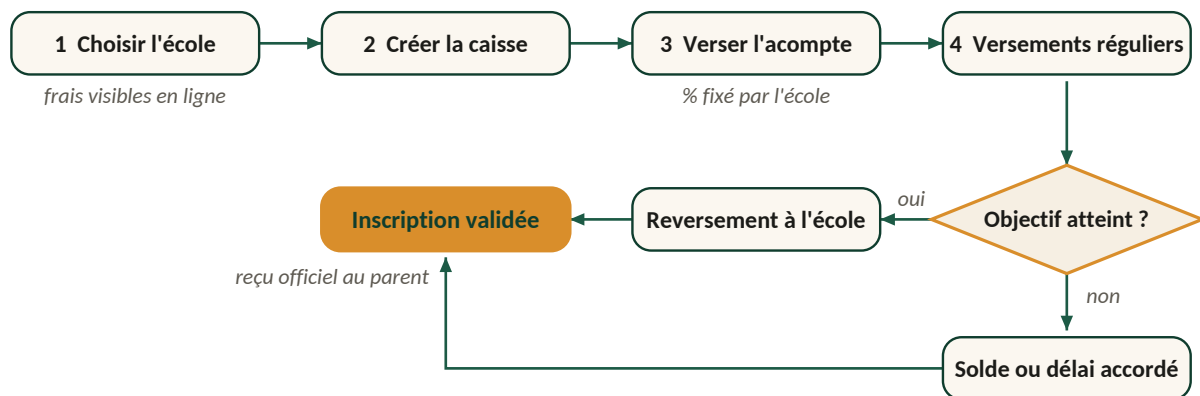
Rôle	Qui	Peut faire	Ne peut pas faire
Parent (titulaire)	Père, mère, tuteur	Créer et alimenter des caisses, télécharger ses relevés, inviter un contributeur	Retirer les fonds hors des règles de remboursement
Contributeur	Oncle, tante, parrain, diaspora	Verser sur une caisse via un lien ou un code	Voir l'historique complet, modifier la caisse
Admin établissement	Fondateur, directeur	Configurer frais et pourcentages d'acompte, gérer les comptes du personnel, demander les décaissements	Modifier un versement enregistré
Comptable établissement	Économe, caissier	Consulter caisses et relevés, valider les inscriptions, exporter	Changer les paramètres financiers
Agent Kangan (support)	Équipe opérations	Valider les établissements (KYB), traiter litiges et remboursements	Voir les codes PIN, initier un paiement à la place d'un parent
Super-admin Kangan	Direction	Paramétrer commissions, opérateurs, rôles, audits	Supprimer une transaction (écriture comptable immuable)

■ Principes d'accès

- Contrôle d'accès par rôle (RBAC) appliqué côté base de données par des règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).
- Un parent ne voit que ses caisses ; un établissement ne voit que les caisses qui lui sont rattachées.
- Toute opération financière est une écriture en ajout seul : on corrige par contre-écriture, jamais par modification.

05 Parcours utilisateurs

Le parcours parent tient en quatre gestes sur mobile ; le parcours école se résume à paramétrer une fois puis suivre en temps réel.



Que l'objectif soit atteint ou non, l'école reçoit ce qui a été épargné : la caisse ne revient jamais vide.

■ Parcours parent détaillé

- 01 Télécharge l'application ou ouvre le site, crée un compte avec son numéro de téléphone et un code OTP.
- 02 Recherche l'établissement par nom, commune ou type, consulte la fiche : frais d'inscription, scolarité par niveau, pourcentage d'acompte, date limite.
- 03 Crée la caisse : nom, prénoms, date de naissance, classe visée, année scolaire, matricule s'il existe, photo facultative.
- 04 Choisit l'objectif (inscription seule, inscription et une partie de la scolarité, ou totalité) et voit le plan d'épargne proposé par semaine ou par mois.
- 05 Verse l'acompte via Moov Money ou un autre opérateur : la caisse passe au statut Active et l'école est notifiée.
- 06 Alimente la caisse à son rythme, active des rappels, partage un lien de contribution à la famille.
- 07 À l'échéance, les fonds sont reversés à l'école, qui valide l'inscription ; le parent reçoit un reçu officiel.

■ Parcours établissement détaillé

- 01 Demande d'adhésion en ligne : raison sociale, autorisation d'ouverture, RCCM, responsable, compte de reversement.
- 02 Vérification par Kangan (KYB) sous 72 heures, signature du contrat de partenariat.
- 03 Paramétrage : niveaux, frais, pourcentage d'acompte, calendrier de reversement, logo et photos.

- 04 Suivi : tableau de bord des caisses, des montants et des pré-inscriptions.
- 05 Reversements selon le calendrier choisi, rapprochement automatique, export comptable.

06 Espace Parent (mobile React Native et web)

L'espace Parent comprend 9 modules ; les modules marqués MVP sont livrés pour la finale du 23 octobre 2026, les autres en phase 2.

Code	Module	Fonctionnalité	Priorité
P1	Compte	Inscription par numéro de téléphone et OTP SMS, code PIN à 4 chiffres, biométrie (empreinte, Face ID)	MVP
P1	Compte	Profil : nom, commune, pièce d'identité (facultative au-delà d'un plafond), langue (français, puis dioula et baoulé en audio)	MVP
P2	Annuaire des écoles	Recherche par nom, commune, cycle (maternelle, primaire, secondaire, supérieur, formation professionnelle)	MVP
P2	Annuaire des écoles	Fiche école : photos, adresse et carte, frais par niveau, pourcentage d'acompte, date limite, avis des parents	MVP
P2	Annuaire des écoles	Comparateur de frais entre 3 établissements	Phase 2
P3	Création de caisse	Assistant en 4 écrans : école, bénéficiaire, objectif, acompte	MVP
P3	Création de caisse	Simulateur : montant cible, date limite, versement suggéré par jour, semaine ou mois	MVP
P3	Création de caisse	Plusieurs caisses par parent (fratrie), couleur et avatar par enfant	MVP
P4	Versements	Paiement Moov Money par push USSD, autres opérateurs et carte via agrégateur	MVP
P4	Versements	Versement libre dès 500 F CFA, versement programmé automatique	MVP / Phase 2
P4	Versements	Arrondi épargne : arrondir chaque paiement Moov Money et verser la différence dans la caisse	Phase 2
P5	Tableau de bord	Jauge circulaire de progression par caisse, montant restant, jours restants, rythme conseillé	MVP
P5	Tableau de bord	Fil d'activité : versements, contributions reçues, messages de l'école	MVP
P6	Relevés	Relevé de caisse PDF horodaté avec QR code de vérification, filtrable par période	MVP
P6	Relevés	Reçu par versement, partage WhatsApp	MVP
P7	Contribution familiale	Lien ou code à 6 caractères pour qu'un proche verse sans compte, y compris depuis la diaspora	MVP
P8	Notifications	Push, SMS et WhatsApp : confirmation, rappel de rythme, alerte de retard, jalons 25 / 50 / 75 / 100 %	MVP

Code	Module	Fonctionnalité	Priorité
P9	Assistance	Centre d'aide, chat support, signalement de litige avec suivi	Phase 2

■ Écrans mobiles à livrer

- 01 Splash animé et onboarding en 3 cartes illustrées.
- 02 Connexion téléphone, OTP, création du PIN.
- 03 Accueil : caisses de l'enfant sous forme de cartes, bouton Verser en évidence.
- 04 Explorer les écoles : liste, filtres, carte.
- 05 Fiche école et bouton Ouvrir une caisse.
- 06 Assistant de création en 4 étapes avec barre de progression.
- 07 Paiement : choix opérateur, montant, confirmation, écran de succès animé.
- 08 Détail de caisse : jauge, historique, relevé, partage.
- 09 Notifications, profil, paramètres, aide.

■ Critères d'acceptation clés

- Un parent crée une caisse et paie l'acompte en moins de 3 minutes sur un Android d'entrée de gamme.
- Le solde d'une caisse est mis à jour en moins de 10 secondes après confirmation de l'opérateur.
- Le relevé PDF affiché au parent et celui affiché à l'école ont le même total et le même numéro de vérification.

07 Espace Établissement (web, responsive tablette)

L'école dispose d'un tableau de bord web qui remplace le cahier de caisse : paramétrage des frais, suivi des caisses en temps réel, reversements et exports.

Code	Module	Fonctionnalité	Priorité
E1	Adhésion	Formulaire d'adhésion, dépôt des pièces (autorisation, RCCM, pièce du responsable), signature électronique du contrat	MVP
E2	Profil public	Logo, photos, description, cycles, adresse, contacts, visibles dans l'annuaire	MVP
E3	Grille tarifaire	Frais d'inscription et de scolarité par niveau et par année scolaire, frais annexes (tenue, cantine, transport)	MVP
E3	Grille tarifaire	Pourcentage d'acompte par niveau (5 % à 50 %), montant minimum de versement, date limite de constitution	MVP
E4	Tableau de bord	Indicateurs : caisses actives, montant épargné, montant attendu, taux de complétion, prévisions d'effectifs par niveau	MVP
E4	Tableau de bord	Graphiques d'évolution hebdomadaire, top classes, caisses en retard	MVP
E5	Gestion des caisses	Liste filtrable (niveau, statut, progression), fiche élève, historique des versements	MVP
E5	Gestion des caisses	Validation de la pré-inscription, message ciblé aux parents d'une caisse ou d'un niveau	MVP
E6	Reversements	Demande de reversement selon le calendrier contractuel, suivi des virements, rapprochement automatique	MVP
E7	Relevés et exports	Relevé par caisse, relevé global mensuel, export Excel et CSV compatible avec les logiciels de gestion scolaire	MVP
E8	Utilisateurs	Comptes du personnel avec rôles (admin, comptable, lecture seule), double authentification	MVP
E9	Campagnes	Promotions de rentrée (réduction pour caisse complétée tôt), parrainage entre parents	Phase 2
E10	Intégrations	API pour les logiciels de gestion scolaire existants	Phase 2

■ Bénéfices mesurables pour l'école

- Trésorerie anticipée : l'acompte arrive dès l'ouverture de la caisse, parfois plusieurs mois avant la rentrée.
- Visibilité sur les effectifs : chaque caisse est une pré-inscription chiffrée.
- Moins de manipulation d'espèces et de litiges : chaque franc est horodaté et lié à un élève.

08 Back-office Kangan

Le back-office donne à l'équipe Kangan le contrôle des partenaires, des flux et des litiges, avec une traçabilité complète pour les auditeurs et le partenaire financier.

Code	Module	Fonctionnalité
A1	Vue globale	Volume épargné, transactions du jour, caisses actives, revenus de commissions, répartition par opérateur
A2	Établissements	File de validation KYB, activation, suspension, historique des contrats
A3	Utilisateurs	Recherche parent par téléphone, niveau KYC, blocage, réinitialisation de PIN encadrée
A4	Transactions	Journal complet, statut opérateur, relance des callbacks, rapprochement quotidien avec les relevés opérateurs
A5	Reversements	Validation des demandes des écoles, génération des ordres de virement, preuve de paiement
A6	Litiges et remboursements	Tickets, pièces jointes, décision tracée, exécution du remboursement
A7	Paramètres	Commissions, plafonds, opérateurs actifs, modèles de messages, années scolaires
A8	Conformité	Alertes anti-blanchiment (versements inhabituels, fractionnement), export pour le partenaire agréé
A9	Audit	Journal immuable de toutes les actions sensibles : qui, quoi, quand, depuis où
A10	Contenus	Gestion des articles de la landing page, FAQ, témoignages, partenaires

09 Règles de gestion

L'acompte est reversé à l'école sous 7 jours ; le reste de la caisse est conservé en séquestre jusqu'à la date limite fixée par l'école, ce qui protège à la fois le parent et l'établissement.

■ Règles numérotées

Règle	Intitulé	Détail
RG01	Montant cible	Somme des frais choisis par le parent parmi ceux publiés par l'école pour le niveau et l'année scolaire
RG02	Acompte	Acompte = pourcentage fixé par l'école × montant cible, arrondi à la centaine supérieure
RG03	Activation	La caisse passe en statut Active uniquement après confirmation de l'acompte par l'opérateur
RG04	Versement minimum	500 F CFA par versement, sans maximum autre que le montant restant dû
RG05	Plafond	Un versement qui dépasse le restant dû est limité au restant ; le parent peut orienter l'excédent vers une autre caisse
RG06	Reversement de l'acompte	Reversé à l'école sous 7 jours après activation, il vaut réservation de place
RG07	Séquestre	Les versements suivants restent sur le compte de cantonnement jusqu'à la date limite ou jusqu'à 100 % de l'objectif
RG08	Échéance	À la date limite, le solde de la caisse est reversé à l'école sous 48 heures, que l'objectif soit atteint ou non
RG09	Objectif non atteint	Le parent règle le solde directement à l'école ou obtient un délai ; la caisse reste consultable
RG10	Remboursement	Remboursé à 100 % hors frais d'opérateur si l'école refuse l'inscription, ferme, ou en cas de force majeure documentée, sous 7 jours ouvrés
RG11	Changement d'école	Avant l'échéance, le solde hors acompte est transférable vers une autre école partenaire ; l'acompte reste acquis à l'école d'origine sauf accord
RG12	Contribution externe	Jusqu'à 200 000 F CFA par contribution sans compte, au-delà création de compte obligatoire
RG13	Immuabilité	Aucune transaction n'est modifiée ni supprimée ; toute correction passe par une contre-écriture motivée
RG14	Relevé	Chaque relevé porte un numéro unique et un QR code renvoyant vers une page de vérification publique
RG15	Année scolaire	Une caisse est liée à un élève, une école et une année scolaire ; un même élève ne peut avoir qu'une caisse active par année

■ Statuts d'une caisse

Statut	Entrée dans le statut	Actions possibles
Brouillon	Assistant commencé, acompte non payé	Reprendre, supprimer
En attente	Paieement de l'acompte initié	Confirmer ou annuler selon la réponse opérateur
Active	Acompte confirmé	Verser, partager, télécharger le relevé, transférer
Complétée	100 % de l'objectif atteint	Reversement anticipé, relevé final
Reversée	Fonds transférés à l'école	Consulter, télécharger le reçu final
Suspendue	Litige ou alerte de conformité	Traitement par le support uniquement
Remboursée	Remboursement exécuté	Consulter

■ Exemple chiffré

Inscription 60 000 F CFA et scolarité 240 000 F CFA, soit un objectif de 300 000 F CFA. Acompte fixé par l'école : 20 %, soit 60 000 F CFA. Reste 240 000 F CFA à constituer sur 8 mois : 30 000 F CFA par mois ou 1 000 F CFA par jour.

10 Paiements, séquestre et conformité

Kangan Finance ne détient jamais les fonds en propre : l'argent transite par des opérateurs agréés et repose sur un compte de cantonnement ouvert chez un partenaire agréé, Kangan restant un opérateur technique.

■ Rails de paiement

Canal	Usage	Intégration
Moov Money	Rail principal, versements et acomptes	API marchande Moov Money, push de paiement sur le téléphone du parent (à contractualiser avec Moov Africa Côte d'Ivoire)
Autres Mobile Money et cartes	Couverture de tous les parents	Agrégateur local (CinetPay, PayDunya ou équivalent)
Virement bancaire	Reversements aux écoles	Banque partenaire détentrice du compte de cantonnement
USSD	Parents sans smartphone	Menu court dédié en phase 2, en partenariat avec Moov Africa

■ Flux d'un versement

- 01 Le parent saisit le montant ; l'API crée une transaction au statut initié avec une clé d'idempotence.
- 02 L'opérateur envoie la demande de confirmation sur le téléphone du parent, qui valide avec son code secret opérateur.
- 03 L'opérateur appelle le webhook Kangan ; la signature est vérifiée, puis la transaction passe à réussie ou échouée.
- 04 L'écriture est ajoutée au grand livre, le solde de la caisse recalculé, le parent et l'école notifiés.
- 05 Un rapprochement automatique quotidien compare le grand livre aux relevés opérateurs et signale tout écart.

■ Conformité réglementaire

- **Statut** : fonctionnement en partenariat avec un établissement agréé par la BCEAO (banque ou émetteur de monnaie électronique), la collecte de fonds pour compte de tiers étant une activité réglementée. Le statut exact est à valider avec un conseil juridique avant le lancement commercial.
- **Lutte anti-blanchiment** : plafonds par niveau de vérification d'identité, détection des versements atypiques, conservation des pièces, déclarations via le partenaire agréé.
- **Données personnelles** : déclaration auprès de l'ARTCI conformément à la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 (voir section 15).

- **Contrats** : conditions générales parents, contrat de partenariat établissement, convention avec le partenaire financier.

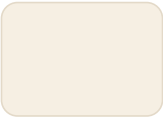
■ Niveaux de vérification (KYC)

Niveau	Pièces	Plafond indicatif par caisse
1	Numéro de téléphone vérifié par OTP	500 000 F CFA
2	Pièce d'identité et selfie	2 000 000 F CFA
3	Justificatif complémentaire validé par le support	Sur décision

11 Identité visuelle et direction artistique

La direction artistique s'ancre dans la matière ivoirienne (terre cuite, tissage, marché) pour se démarquer des interfaces génériques aux dégradés violets. Son symbole central est le canari, la jarre en terre qui se remplit goutte à goutte : chaque caisse est un canari qui monte vers la rentrée.

■ Palette

						
Vert Kangan #0F3D2E	Ocre #D98E2B	Terre cuite #B5502F	Crème #F6EFE3	Encre #1B1B18	Feuille #2F8F5B	Piment #C0392B

Rôle	Nom	Hex	Usage
Primaire	Vert Kangan	#0F3D2E	Fonds forts, boutons principaux, en-têtes
Accent	Ocre de Korhogo	#D98E2B	Progression, chiffres clés, appels à l'action secondaires
Chaleur	Terre cuite	#B5502F	Illustrations, états d'alerte doux
Fond	Crème de coton	#F6EFE3	Fond général clair
Texte	Encre	#1B1B18	Texte principal
Succès	Feuille	#2F8F5B	Confirmations
Erreur	Piment	#C0392B	Erreurs

■ Typographie

- **Titres** : Fraunces (serif chaleureuse, forte personnalité), graisses 600 et 700.
- **Texte et interface** : Plus Jakarta Sans, graisses 400 à 700.
- **Chiffres** : Plus Jakarta Sans en chiffres tabulaires pour les montants.
- **Échelle** : 12, 14, 16, 20, 24, 32, 48, 64 px ; interlignage 1,5 pour le texte.

■ Signes distinctifs

- **Jauge canari** : la progression d'une caisse s'affiche comme un canari stylisé qui se remplit, avec une animation de goutte à chaque versement.
- **Motif tissé** : un motif géométrique inspiré des tissages traditionnels, utilisé en bordure de cartes, sur les relevés PDF et en filigrane.
- **Photographie** : vraies familles et vraies écoles ivoiriennes (shooting dédié à Abidjan), lumière naturelle, pas de banque d'images générique.
- **Illustrations** : trait épais, aplats ocre et vert, personnages ivoiriens (uniformes scolaires, marché, gbaka).
- **Micro-interactions** : succès de paiement avec confettis de pièces, vibration légère, jalons célébrés à 25, 50, 75 et 100 %.

■ Système de design

- Grille de 8 points, marges mobiles de 20 px, conteneur web de 1200 px.
- Rayons : 12 px pour les champs, 20 px pour les cartes, 999 px pour les puces.
- Ombres très douces, bordures fines de 1 px couleur encre à 8 % d'opacité.
- Mode sombre complet basé sur le vert Kangan.
- Accessibilité : contraste AA minimum, cibles tactiles de 48 px, textes agrandissables.
- Composants partagés web et mobile : bouton, champ montant, carte caisse, jauge canari, badge statut, ligne de transaction, feuille de paiement, écran vide illustré.

12 Architecture technique

Un monorepo TypeScript unique porte le web (Next.js sur Vercel), le mobile (React Native avec Expo) et un backend Supabase, tous déployables sur des offres gratuites pour le concours.

■ Stack retenue

Couche	Technologie	Raison du choix
Web (landing, parent, école, admin)	Next.js 15 App Router, TypeScript, Tailwind CSS, composants Radix	Rendu serveur pour le référencement, déploiement natif sur Vercel
Animations web	Framer Motion, Lottie	Micro-interactions soignées sans alourdir
Mobile	React Native avec Expo, Expo Router, NativeWind, Reanimated	Un seul code Android et iOS, builds gratuits via EAS
Base de données	PostgreSQL hébergé sur Supabase	Relationnel, transactions ACID, sécurité par ligne (RLS)
Authentification	Supabase Auth par téléphone et OTP, PIN chiffré localement	Adapté aux usages ivoiriens, sans email obligatoire
API	Route handlers Next.js et Edge Functions Supabase	Webhooks opérateurs, logique métier côté serveur
Validation	Zod partagé entre web, mobile et API	Un seul contrat de données
Fichiers	Supabase Storage	Logos, photos, pièces KYB, relevés
PDF	@react-pdf/renderer	Relevés et reçus au design Kangan
Notifications	Expo Push, fournisseur SMS, WhatsApp Business Cloud API	Canaux réellement utilisés par les parents
Suivi	Sentry, Vercel Analytics, journal Supabase	Erreurs et performances visibles dès le pilote
Qualité	ESLint, Prettier, Vitest, Playwright, GitHub Actions	Tests et déploiement automatiques

■ Organisation du dépôt

```
● ● ●
kangan-finance/
  apps/
    web/           Next.js : landing, espace parent, espace école, admin
    mobile/        Expo : application parent
  packages/
    ui/            jetons de design, icônes, jauge canari
    shared/        schémas Zod, types, règles de calcul (acompte, plan)
    payments/      adaptateurs Moov Money, agrégateur, simulateur
  supabase/
    migrations/    schéma SQL, politiques RLS, fonctions
    functions/     webhooks, rapprochement, notifications
    seed.sql       écoles et caisses de démonstration
  docs/           cahier des charges, API, guide de déploiement
```

■ Principes d'architecture

- **Adaptateur de paiement** : chaque opérateur implémente la même interface (initier, vérifier, recevoir le webhook). Un simulateur permet la démonstration devant le jury sans dépenser d'argent réel.
- **Grand livre en double écriture** : le solde d'une caisse est toujours calculé à partir des écritures, jamais stocké seul.
- **Idempotence** : chaque demande de paiement porte une clé unique pour éviter les doubles débits en cas de réseau instable.
- **Mode hors ligne mobile** : consultation des caisses et relevés en cache, file d'attente des actions non financières.
- **Application légère** : APK cible inférieur à 25 Mo, écran d'accueil en moins de 2 secondes sur réseau 3G.

13

Modèle de données

Quatorze tables PostgreSQL suffisent au MVP ; tous les montants sont stockés en entiers de F CFA (type bigint), jamais en décimales.

Table	Champs principaux	Relations
profiles	id, phone, full_name, commune, kyc_level, role, language, created_at	1 par utilisateur Supabase Auth
schools	id, name, slug, type, cycles, commune, city, address, lat, lng, logo_url, status, rccm, created_at	possède school_members, fee_schedules
school_members	id, school_id, profile_id, role (admin, accountant, viewer)	lie le personnel à une école
school_years	id, label (2026-2027), starts_on, ends_on, is_current	référentiel
fee_schedules	id, school_id, school_year_id, level, registration_fee, tuition_fee, extra_fees (json), deposit_percent, min_payment, deadline	grille par niveau et par année
students	id, parent_id, first_name, last_name, birth_date, gender, school_matricule, photo_url	appartient à un parent
savings_boxes (caisses)	id, reference (KG-2026-000123), student_id, school_id, fee_schedule_id, target_amount, deposit_amount, status, deadline, created_at	cœur du système
transactions	id, box_id, type (deposit, payment, contribution, payout, refund, reversal), amount, operator, operator_ref, idempotency_key, status, payer_phone, created_at	historique immuable
ledger_entries	id, transaction_id, account, debit, credit, created_at	double écriture, source du solde
payouts	id, school_id, amount, box_ids, bank_ref, status, requested_by, executed_at	versements aux écoles
contribution_links	id, box_id, code, expires_at, max_amount	contributions de la famille
statements	id, box_id, number, period_start, period_end, total, file_url, verify_hash	relevés vérifiables
notifications	id, profile_id, channel, template, payload, sent_at, read_at	push, SMS, WhatsApp
audit_logs	id, actor_id, action, entity, entity_id, before, after, ip, created_at	journal en ajout seul

■ Contraintes et index clés

- Unicité : une caisse active par couple élève et année scolaire ; idempotency_key unique ; operator_ref unique par opérateur.
- Vue box_balances : solde, pourcentage atteint et dernier versement calculés depuis ledger_entries.
- Index sur transactions(box_id, created_at), savings_boxes(school_id, status), schools(commune).
- Politiques RLS : un parent lit ses caisses ; un membre d'école lit les caisses de son école ; seules les fonctions serveur écrivent dans transactions et ledger_entries.

14 API et intégrations

L'API REST est versionnée sous /api/v1, protégée par jeton JWT Supabase, documentée au format OpenAPI 3.1 et partagée par le web et le mobile.

Méthode	Route	Rôle	Description
POST	/auth/otp	Public	Envoie un code OTP au numéro
POST	/auth/verify	Public	Vérifie l'OTP et ouvre la session
GET	/schools	Public	Liste et recherche des écoles (commune, cycle, texte)
GET	/schools/{slug}	Public	Fiche école et grilles tarifaires publiées
POST	/students	Parent	Crée un bénéficiaire
POST	/boxes	Parent	Crée une caisse en brouillon et calcule l'acompte
GET	/boxes	Parent, école	Liste des caisses visibles
GET	/boxes/{id}	Parent, école	Détail, solde, plan d'épargne
POST	/boxes/{id}/payments	Parent, contributeur	Initie un versement (en-tête Idempotency-Key obligatoire)
GET	/boxes/{id}/statement	Parent, école	Génère le relevé PDF d'une période
POST	/boxes/{id}/contribution-links	Parent	Crée un lien de contribution familiale
POST	/webhooks/moov-money	Opérateur	Confirmation de paiement, signature vérifiée
POST	/webhooks/aggregator	Opérateur	Confirmation des autres canaux
PUT	/schools/{id}/fees	École admin	Met à jour la grille tarifaire
GET	/schools/{id}/dashboard	École	Indicateurs agrégés
POST	/schools/{id}/payouts	École admin	Demande de reversement
GET	/verify/{number}	Public	Vérifie l'authenticité d'un relevé via QR code
GET	/admin/reconciliation	Super-admin	Écarts du rapprochement quotidien

■ Normes de l'API

- Réponses JSON, erreurs au format { code, message, details }, codes HTTP standard.
- Pagination par curseur, limite par défaut de 20 éléments.
- Limitation de débit : 60 requêtes par minute et par utilisateur, 5 demandes d'OTP par heure et par numéro.
- Tous les montants en entiers F CFA, toutes les dates en ISO 8601 fuseau Africa/Abidjan (UTC+0).

15 Sécurité et protection des données

Kangan manipule l'argent des familles et les données de mineurs : la sécurité est un argument de vente autant qu'une obligation.

■ Mesures de sécurité

Domaine	Mesure
Accès parent	OTP à l'inscription, PIN à 4 chiffres et biométrie à chaque ouverture, verrouillage après 5 essais
Accès école et admin	Mot de passe fort et double authentification obligatoire
Données	Chiffrement en transit (TLS 1.2 minimum) et au repos, secrets hors du code, clés opérateurs côté serveur uniquement
Base de données	Politiques RLS sur toutes les tables, fonctions serveur seules autorisées à écrire les écritures financières
Webhooks	Vérification de signature, liste blanche d'adresses IP quand l'opérateur la fournit, rejeu impossible grâce à l'idempotence
Application	Stockage sécurisé (Keychain, Keystore), détection d'appareil rooté, masquage des écrans sensibles
Fraude	Plafonds par niveau KYC, alertes sur fractionnement, blocage des numéros signalés
Traçabilité	Journal d'audit immuable, sauvegardes quotidiennes, restauration testée chaque mois
Tests	Revue OWASP Top 10 et OWASP MASVS avant le lancement commercial

■ Données personnelles

- Déclaration du traitement auprès de l'ARTCI, autorité de protection en Côte d'Ivoire, conformément à la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013.
- Consentement explicite du parent, titulaire de l'autorité parentale, pour les données de l'enfant.
- Minimisation : seules les données utiles à l'inscription sont collectées ; la photo de l'enfant reste facultative.
- Droits d'accès, de rectification et de suppression exercés depuis l'application, réponse sous 30 jours.
- Conservation : données financières gardées selon les obligations comptables et anti-blanchiment, données de profil supprimées après fermeture du compte hors obligation légale.
- Aucune revente de données ; statistiques partagées avec les partenaires uniquement sous forme agrégée et anonyme.

16 Landing page

La landing page raconte l'histoire d'une mère qui prépare la rentrée pièce par pièce, puis convertit deux publics : parents (télécharger l'application) et écoles (devenir partenaire).

Ordre	Section	Contenu	Visuel
1	En-tête	Logo, liens Parents, Écoles, Comment ça marche, FAQ, bouton Ouvrir une caisse	Fond crème, barre fixe discrète
2	Héros	Titre « La rentrée se prépare pièce par pièce », sous-titre, deux boutons (Télécharger, Je suis une école)	Photo d'une mère et sa fille en uniforme, maquette mobile avec jauge canari animée
3	Compteur vivant	Montant épargné, caisses ouvertes, écoles partenaires	Chiffres animés au défilement
4	Le problème	Septembre en trois chiffres, témoignage court	Illustration du calendrier qui se resserre
5	Comment ça marche	4 étapes : choisir l'école, créer la caisse, verser l'acompte, compléter à son rythme	Cartes numérotées avec écrans réels
6	Simulateur	Montant des frais et date de rentrée, résultat : versement par jour, semaine ou mois	Widget interactif, canari qui se remplit
7	Pour les parents	Zéro dette, relevés, contribution familiale, rappels	Photo terrain, icônes maison
8	Pour les écoles	Trésorerie anticipée, prévisions d'effectifs, fin des impayés, tableau de bord	Capture du tableau de bord école
9	Sécurité	Séquestre chez un partenaire agréé, relevés vérifiables, données protégées	Badges sobres
10	Paieement	Moov Money mis en avant, autres opérateurs	Logos des moyens de paiement autorisés
11	Témoignages	Parents et directeurs du pilote	Portraits photo
12	Annuaire aperçu	6 écoles partenaires et lien vers l'annuaire complet	Cartes écoles
13	FAQ	8 questions : sécurité de l'argent, remboursement, changement d'école, frais	Accordéon
14	Appel final	Télécharger l'application, devenir école partenaire	Fond vert Kangan, motif tissé
15	Pied de page	Contacts, réseaux sociaux, mentions légales, politique de confidentialité, CGU	Sobre

■ Exigences de la landing page

- Score Lighthouse visé supérieur ou égal à 90 en performance, accessibilité et référencement.
- Images au format WebP ou AVIF, chargement différé, poids total initial inférieur à 1,5 Mo.
- Balises Open Graph soignées pour un partage WhatsApp avec aperçu.
- Formulaire École partenaire relié au back-office.
- Les photos définitives proviennent d'un shooting réel ; en attendant, des visuels générés ou libres de droits clairement remplacés avant la finale.

17 Déploiement gratuit et exigences non fonctionnelles

Toute la plateforme tient sur des offres gratuites pour le concours et le pilote : Vercel pour le web, Supabase pour les données, Expo EAS pour le mobile, GitHub pour le code.

■ Services utilisés

Service	Offre	Rôle
Vercel	Hobby (gratuite)	Landing, espaces parent, école et admin, API
Supabase	Free	PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions
Expo EAS	Free	Builds Android (APK et AAB) et iOS, mises à jour à distance
GitHub	Free	Code, GitHub Actions pour tests et déploiements
Sentry	Developer (gratuite)	Suivi des erreurs

Les limites exactes des offres gratuites évoluent : à vérifier sur le site de chaque service avant le dépôt. L'offre Vercel Hobby est réservée à un usage non commercial ; le passage en offre Pro est prévu au lancement commercial (voir budget).

■ Procédure de déploiement

- 01 Créer le projet Supabase, exécuter les migrations puis seed.sql pour charger les écoles de démonstration.
- 02 Importer le dépôt GitHub dans Vercel, dossier racine apps/web.
- 03 Renseigner les variables d'environnement : NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, PAYMENT_MODE (simulator ou live), clés opérateurs.
- 04 Déployer ; chaque branche obtient une URL de prévisualisation, la branche main est la production.
- 05 Mobile : eas build -p android --profile preview pour un APK installable par le jury via QR code.
- 06 Déployer les Edge Functions Supabase (webhooks, rapprochement, notifications).
- 07 Vérifier les parcours de démonstration avec les comptes de test fournis dans la documentation.

■ Exigences non fonctionnelles

Exigence	Cible
Disponibilité	99,5 % en pilote, 99,9 % en production
Temps de réponse API	inférieur à 500 ms pour 95 % des requêtes

Exigence	Cible
Confirmation de paiement affichée	inférieure à 10 s après le webhook
Compatibilité mobile	Android 8 et plus, iOS 15 et plus
Navigateurs	Chrome, Safari, Firefox, Edge, deux dernières versions
Charge	5 000 versements par heure en période de rentrée
Sauvegarde	Quotidienne, rétention 30 jours
Langues	Français au lancement, messages audio dioula et baoulé en phase 2

18 Planning

Le dossier complet est déposé le 10 octobre 2026, un jour avant la date limite du 11 octobre 2026, avec un prototype en ligne et un APK installable ; la démo finale est figée deux jours avant la finale du 23 octobre 2026.

■ Sprint concours

Période	Livrables
26 sept. au 1er oct.	Monorepo, base Supabase et données de démo, landing page complète, design system, simulateur de paiement
2 au 6 oct.	Application mobile parent (compte, annuaire, création de caisse, versement, jauge canari), espace parent web
7 au 9 oct.	Tableau de bord école, relevés PDF vérifiables, tests, pitch deck, business plan, CV, fiches signées et scannées
10 oct.	Dépôt sur www.moov-africa.ci avec lien de l'application et modèle économique
13 au 15 oct.	Dépouillement puis résultats ; premiers rendez-vous avec 3 écoles pour des lettres d'intention
Bootcamp (19 au 21 oct.)	Intégration des retours des mentors, répétitions du pitch chronométrées
21 et 22 oct.	Gel de la démo, vidéo de secours, téléphones de démonstration prêts
23 oct.	Grande finale

Question ouverte : l'annonce situe le bootcamp « du lundi 18 au mercredi 20 octobre 2026 », or le 18 octobre 2026 tombe un dimanche. Confirmer les dates exactes auprès de Moov Africa.

■ Feuille de route après la finale

Phase	Période	Objectif
Pilote	Nov. 2026 à janv. 2027	5 écoles d'Abidjan, 300 caisses, intégration Moov Money en production
Lancement	Févr. à juin 2027	60 écoles, application sur Play Store et App Store, partenaire financier signé
Rentrée 2027	Juil. à oct. 2027	100 écoles, 10 000 caisses, campagne nationale avec Moov Africa
Extension	2028	Villes de l'intérieur, USSD, supérieur et formation professionnelle, pays UEMOA voisins

19 Modèle économique et business plan

Chaque caisse rapporte en moyenne 3 000 F CFA à Kangan ; le seuil de rentabilité est atteint autour de 35 000 caisses actives, visé pendant l'année 2. Tous les chiffres ci-dessous sont des hypothèses de travail à affiner avec le pilote.

Sources de revenus

Source	Payeur	Tarif
Commission sur les fonds reversés	Établissement	2 % des montants reversés
Frais d'ouverture de caisse	Parent	1 000 F CFA par caisse et par année scolaire
Abonnement École Premium (campagnes, exports avancés, API)	Établissement	15 000 F CFA par mois, phase 2
Partage de revenus sur le volume Mobile Money	Opérateur partenaire	À négocier avec Moov Africa

Les frais d'opérateur restent à la charge du payeur, affichés avant chaque validation.

Hypothèses clés

- Objectif moyen par caisse : 100 000 F CFA.
- Revenu par caisse : $2\% \times 100\,000 + 1\,000 = 3\,000$ F CFA.
- 4 versements par mois pendant 8 mois, soit environ 32 transactions Mobile Money par caisse et par an.

Projection sur 3 ans

Indicateur	Année 1	Année 2	Année 3
Écoles partenaires	100	250	600
Caisses actives	10 000	40 000	100 000
Montant épargné	1 milliard F CFA	4 milliards F CFA	10 milliards F CFA
Transactions Mobile Money	320 000	1 280 000	3 200 000
Commissions écoles	20 000 000	80 000 000	200 000 000
Frais d'ouverture	10 000 000	40 000 000	100 000 000
Abonnements Premium	2 700 000	18 000 000	45 000 000
Chiffre d'affaires (F CFA)	32 700 000	138 000 000	345 000 000

Indicateur	Année 1	Année 2	Année 3
Charges (F CFA)	45 000 000	110 000 000	220 000 000
Résultat (F CFA)	-12 300 000	28 000 000	125 000 000

Le déficit de l'année 1 est couvert par le prix du concours et une levée d'amorçage ciblée de 50 000 000 F CFA après le pilote.

■ Utilisation du premier prix de 10 000 000 F CFA

30 %	20 %	15 %	15 %	10 %	10 %
Produit	Écoles	Juridique	Marketing	Infra	Réserve

Poste	Montant (F CFA)	Part	Ce que ça finance
Produit et intégration Moov Money	3 000 000	30 %	Passage en production, tests de sécurité, publication sur les stores
Acquisition des écoles	2 000 000	20 %	2 agents terrain pendant 3 mois, kits de présentation, formation des comptables
Conformité et juridique	1 500 000	15 %	Convention avec le partenaire agréé, déclaration ARTCI, contrats et CGU
Marketing parents	1 500 000	15 %	Shooting photo et vidéo, campagne réseaux sociaux, activations dans les marchés et paroisses
Infrastructure et outils sur 12 mois	1 000 000	10 %	Hébergement professionnel, SMS, comptes développeur, nom de domaine
Réserve et imprévus	1 000 000	10 %	Coussin de trésorerie du pilote
Total	10 000 000	100 %	

■ Ce que ces 10 millions produisent

En 6 mois : 60 écoles partenaires, 3 000 caisses, environ 300 000 000 F CFA épargnés et près de 100 000 transactions Moov Money.

20 Dossier de candidature, pitch et idées pour le jury

Le dossier gagne s'il prouve trois choses : le problème est vécu, la solution fonctionne déjà, et elle apporte du volume à Moov Money.

■ Pièces exigées par le règlement

- ☐ Formulaire en ligne complet (startup, projet, gérant, pays, email, téléphone, présentation brève)
- ☐ Fiche d'engagement et cession de droits, signée et scannée
- ☐ Fiche de consentement au traitement des données personnelles, signée et scannée
- ☐ Dossier PowerPoint exporté en PDF
- ☐ CV du ou des gérants
- ☐ CV des membres de l'équipe technique
- ☐ Lien de l'application (web en ligne et APK)
- ☐ Modèle économique
- ☐ Lecture et acceptation du règlement

■ Présentation brève pour le formulaire

Kangan Finance est une caisse scolaire digitale. Le parent choisit l'école de son enfant, voit les frais, ouvre une caisse avec un acompte fixé par l'école, puis l'alimente via Moov Money à chaque petite rentrée d'argent. L'école encaisse plus tôt, prévoit ses effectifs et suit tout en temps réel. Zéro dette pour les familles, trésorerie garantie pour les écoles.

■ Trame du pitch deck en 12 diapositives

N°	Titre	Message
1	Kangan Finance	La rentrée se prépare pièce par pièce
2	Aya, 34 ans, commerçante à Adjamé	Septembre arrive, 300 000 F CFA à réunir en trois semaines pour deux enfants
3	Le problème en chiffres	Revenus quotidiens contre dépense unique ; écoles en tension de trésorerie
4	La solution	La caisse scolaire digitale, en une image : le canari qui se remplit
5	Démo	4 gestes, en direct ou en vidéo de 60 secondes
6	Pour les écoles	Acompte anticipé, prévisions d'effectifs, fin des impayés
7	Pourquoi Moov Money	32 transactions par caisse et par an, un volume récurrent et fidèle
8	Marché et traction	Marché des écoles privées, lettres d'intention obtenues, liste d'attente

N°	Titre	Message
9	Modèle économique	3 000 F CFA par caisse, rentabilité en année 2
10	Utilisation des 10 millions	Tableau de répartition et résultats attendus en 6 mois
11	L'équipe	Photos, rôles, compétences clés
12	La fin de l'histoire	Aya, en septembre suivant : inscription payée, reçu en main, sans dette

■ Idées pour marquer le jury

- 01 Démo en direct avec le jury** : chaque membre reçoit un lien de contribution et verse 500 F CFA dans une caisse de démonstration projetée à l'écran ; le canari se remplit en temps réel.
- 02 Preuve terrain** : 3 à 5 lettres d'intention d'écoles et une vidéo de 30 secondes d'un directeur, obtenues pendant la semaine du 13 au 20 octobre.
- 03 Liste d'attente réelle** : formulaire sur la landing page, nombre de parents inscrits affiché le jour de la finale.
- 04 Relevé vérifiable** : scanner le QR code d'un relevé imprimé devant le jury pour montrer la page d'authenticité.
- 05 Arrondi épargne Moov Money** : proposer à Moov Africa un service où chaque paiement est arrondi au profit de la caisse scolaire, idée directement exploitable par l'opérateur.
- 06 Parrainage diaspora** : un proche en France ou aux États-Unis finance une partie de la rentrée via un lien, sujet fort pour les médias.
- 07 Impact social chiffré** : objectif affiché de 10 000 enfants inscrits à temps sans endettement des familles en année 1.
- 08 Plan B de démo** : vidéo enregistrée et téléphones chargés en mode simulateur si le réseau tombe.

■ Documentation à remettre avec le code

- README : présentation, captures, lien de démo, comptes de test.
- Guide d'installation locale et guide de déploiement Vercel, Supabase et Expo.
- Référence API OpenAPI et schéma de base de données.
- Guide utilisateur parent et guide utilisateur école, illustrés.
- Politique de sécurité, politique de confidentialité, CGU.